

Simetría y Antisimetría en Estructuras Reticuladas

Table of Contents

- [Introducción](#)
- [1. Conceptos Previos: Estructuras Reticuladas](#)
- [2. Simetría Estática](#)
- [3. Estructuras Antimétricas](#)
- [4. Descomposición de Cargas: Superposición](#)
- [5. Traslacionalidad e Intraslacionalidad](#)
- [6. Estructuras Intraslacionales con Cargas Puntuales en Nudos](#)
- [7. Uniones Rígidas y Compatibilidad de Giros](#)
- [8. Resumen de Conceptos Clave](#)
- [9. Conclusiones y Aplicaciones Prácticas](#)
- [Referencias](#)

Introducción

El análisis de estructuras reticuladas es fundamental en ingeniería civil. Un concepto clave que simplifica enormemente el cálculo estructural es el aprovechamiento de la **simetría y antisimetría** de las estructuras. Este documento desarrolla en profundidad estas propiedades geométricas y estáticas, demostrando cómo podemos reducir significativamente la complejidad de los cálculos.

1. Conceptos Previos: Estructuras Reticuladas

1.1 Definición y Características

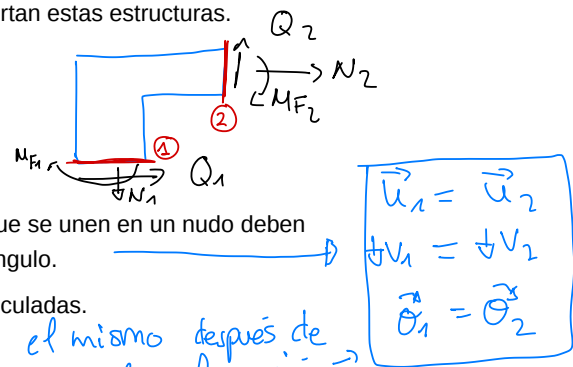
Las estructuras reticuladas son aquellas en las que las uniones entre barras se producen mediante **uniones rígidas** (no articuladas). Esta característica es fundamental para entender cómo se comportan estas estructuras.

Ecuaciones fundamentales de equilibrio en uniones rígidas:

- Equilibrio de fuerzas: $\sum F_x = 0$; $\sum F_y = 0$
- Equilibrio de momentos: $\sum M = 0$
- **Compatibilidad de movimientos:** En una unión rígida, todas las barras que se unen en un nudo deben desplazarse **conjuntamente** en la misma dirección y girar con el mismo ángulo.

Esta última condición es la que diferencia las estructuras reticuladas de las articuladas.

el ángulo que forma la unión rígida es el mismo después de la formación →



1.2 Concepto de Simetría de Forma

Una estructura es **simétrica de forma** cuando, considerando un eje de simetría:

- Las barras **a cada lado** del eje tienen las **mismas dimensiones**
- Están formadas por el **mismo material** (mismo módulo de elasticidad E)
- Las **condiciones de apoyo son simétricas**

La simetría de forma es una propiedad puramente **geométrica**.

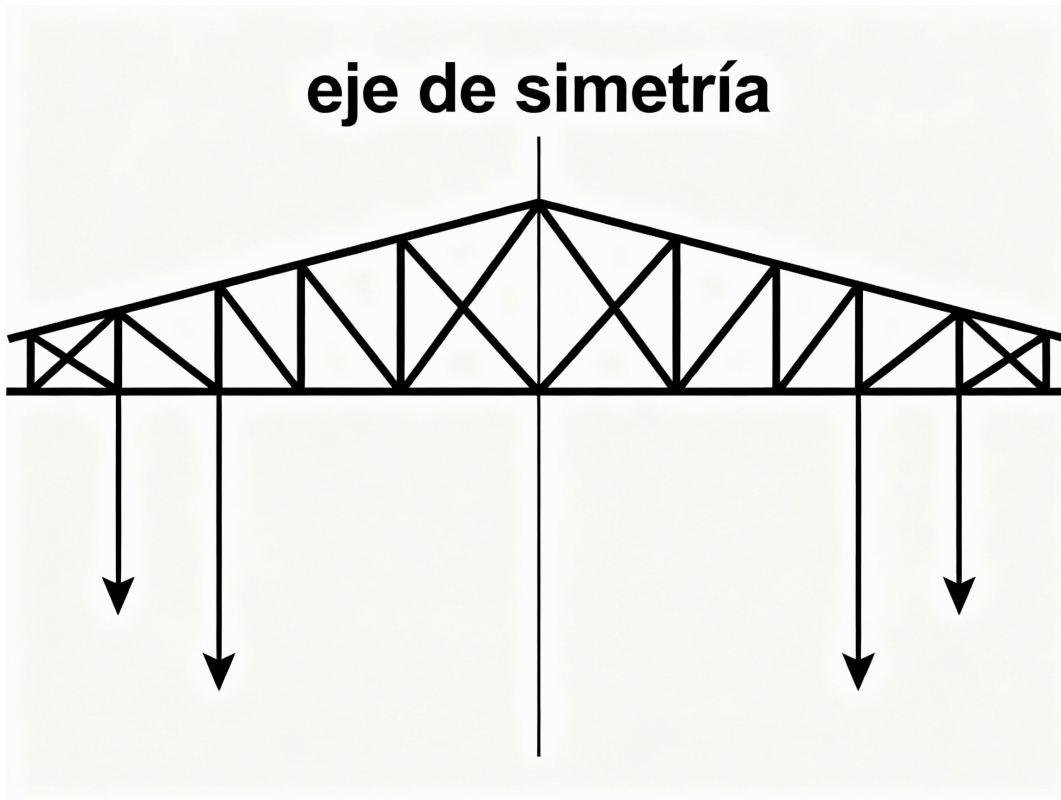


Figure 1: Estructura reticulada simétrica de forma: barras idénticas a ambos lados del eje de simetría

2. Simetría Estática

2.1 Tipos de Simetría Estática

Podemos clasificar la simetría estática en dos categorías principales:

Simetría Isostática

Existe simetría isostática cuando:

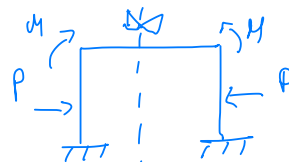
- Hay simetría de forma
- Las **cargas pueden no ser simétricas**
- Las **condiciones de desplazamiento en los apoyos pueden no ser simétricas**

En este caso, **sólo los esfuerzos y reacciones son simétricos**, pero los movimientos no necesariamente lo son. Este tipo de análisis requiere resolver la estructura completa.

Estructuras Simétricas Completas

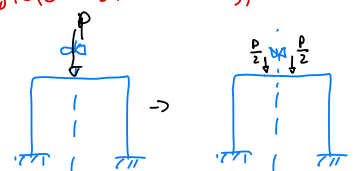
Una estructura es completamente simétrica cuando:

- Es simétrica de forma
- Las **cargas son simétricas** (al doblarla por el eje de simetría, las cargas coinciden en dirección, módulo y sentido)
- Todos los elementos y condiciones cumplen simetría



Propiedad fundamental: En este caso, las **reacciones, esfuerzos y movimientos TODOS SON SIMÉTRICOS**.

Si una carga coincide con el eje de simetría (siendo simétrica), la dividida entre 2 a cada lado y al doblar coinciden



2.2 Ventaja del Aprovechamiento de Simetría

La gran ventaja es que podemos **resolver sólo la mitad de la estructura** y aplicar simetría para obtener la otra mitad.

Procedimiento:

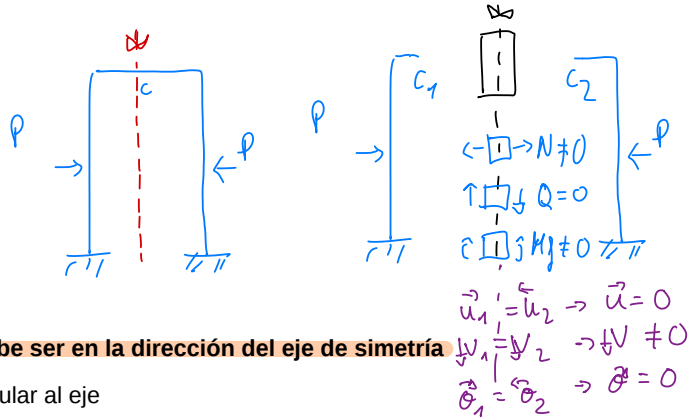
1. Cortamos la estructura por el **eje de simetría**
2. **Analizamos** qué ocurre en la **sección central**
3. **Resolvemos solo la mitad**
4. La **otra mitad es una copia especular**

2.3 Análisis de Esfuerzos y Movimientos en la Sección Central

Cuando cortamos una estructura simétrica por su eje, en la sección central tenemos restricciones específicas:

Esfuerzos en el eje de simetría:

- En la sección central **sólo existen**:
 - Esfuerzo normal (axil) N
 - Momento flector M_f
- **No existe esfuerzo cortante** $Q = 0$



Movimientos en el eje de simetría:

- El desplazamiento de la sección central **debe ser en la dirección del eje de simetría**
- No puede haber desplazamiento perpendicular al eje
- Puede existir rotación (giro) *(solo si hay rótula)*

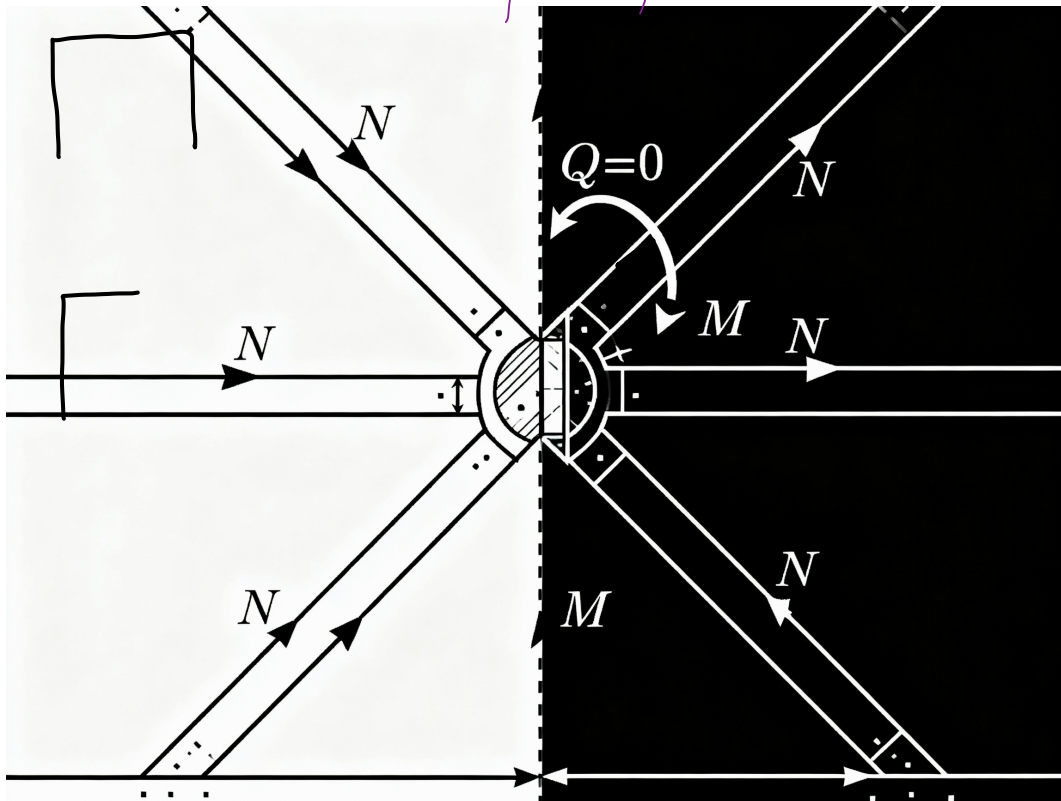


Figure 2: Sección central en simetría: solo esfuerzo normal N y momento flector M , cortante $Q=0$

Caso especial - Rótula en el centro:

Si existe una rótula en el eje de simetría, la sección central puede girar libremente pero mantiene las restricciones de desplazamiento.

2.4 Tratamiento de Barras sobre el Eje de Simetría

Una barra que coincide exactamente con el eje de simetría tiene características especiales:

En una estructura articulada:

- La barra solo tiene esfuerzo normal (axil)
- No tiene momento flector
- Se puede eliminar de la estructura para el cálculo (en análisis que desprecian axil)

En matricial nunca se puede hacer esto

En una estructura reticulada:

- La barra solo tiene esfuerzo normal (axil)
- No tiene momento flector
- La barra se puede eliminar del cálculo si se desprecia el efecto del axil
- Si no se desprecia el axil, la barra permanece pero con solo ese esfuerzo

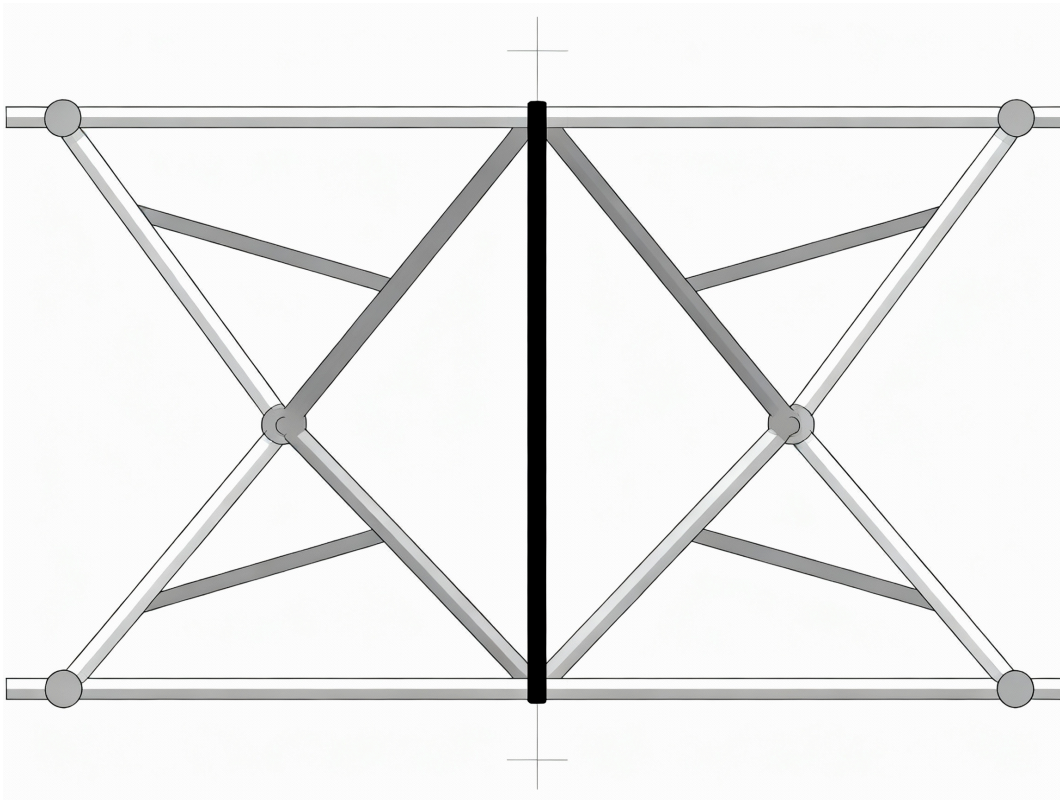
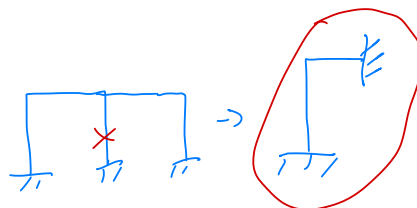


Figure 3: Barra sobre eje de simetría: solo tiene esfuerzo axil, impide desplazamientos perpendiculares

Razonamiento: Una barra que no puede cambiar de longitud impide que la sección central se desplace en la dirección del eje. Como en simetría solo es posible ese desplazamiento, la barra no contribuye al análisis de flexión.



Quitamos los ruidos.

3. Estructuras Antimétricas

3.1 Definición y Características

Una estructura es **antimétrica** cuando:

- Es simétrica de forma
- Sus **cargas son antimétricas**: al **doblar por el eje** de simetría, las **cargas se anulan** (tienen el mismo módulo pero direcciones opuestas, sentidos contrarios)

Ejemplos típicos:

- Cargas puntuales de igual valor pero direcciones opuestas
- Momentos puros en sentidos opuestos

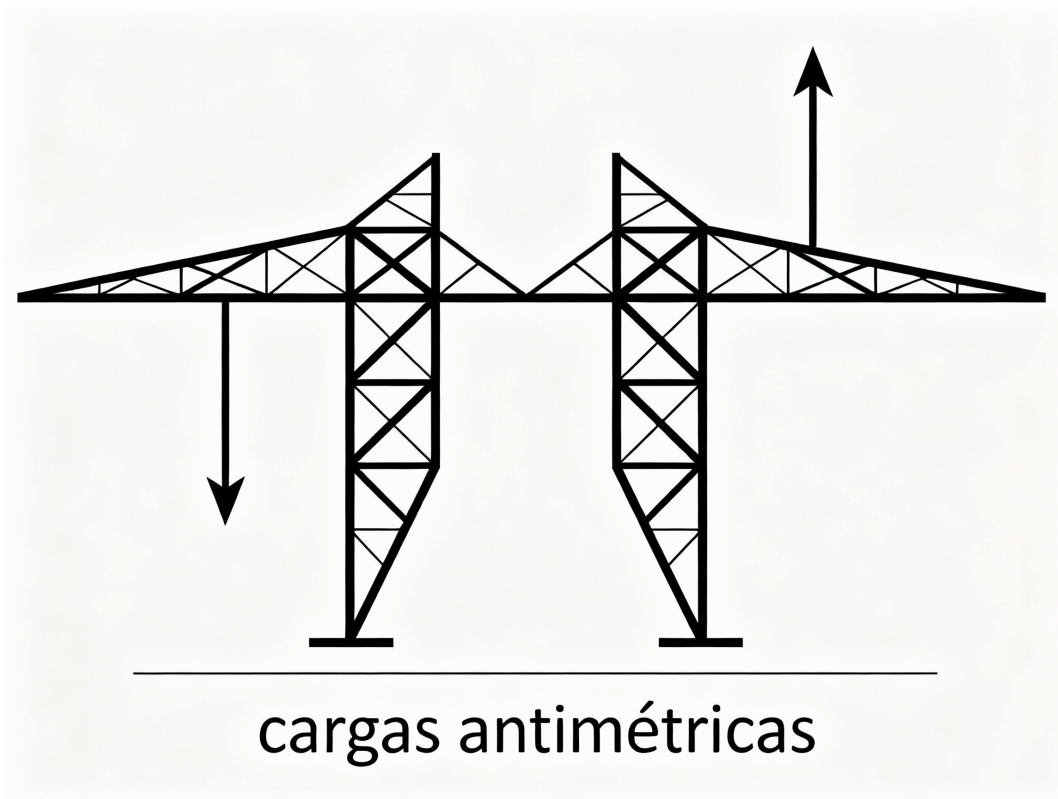


Figure 4: Estructura antimétrica: cargas de igual módulo pero sentidos opuestos

3.2 Propiedades de Esfuerzos y Movimientos

En estructuras antimétricas:

- Las **reacciones son antimétricas**
- Los **esfuerzos son antimétricos**
- Los **movimientos son antimétricos**

Ventaja: Al igual que en simetría, solo necesitamos **resolver la mitad de la estructura**.

Si tengo un momento puntual en el centro antisimétrico (lo dividimos en 2)

Se muestran dos diagramas de un momento puntual M aplicado en el centro de una estructura. El diagrama de la izquierda muestra el momento completo M . El diagrama de la derecha muestra el momento dividido en dos partes iguales, $M/2$, aplicadas a cada mitad de la estructura.

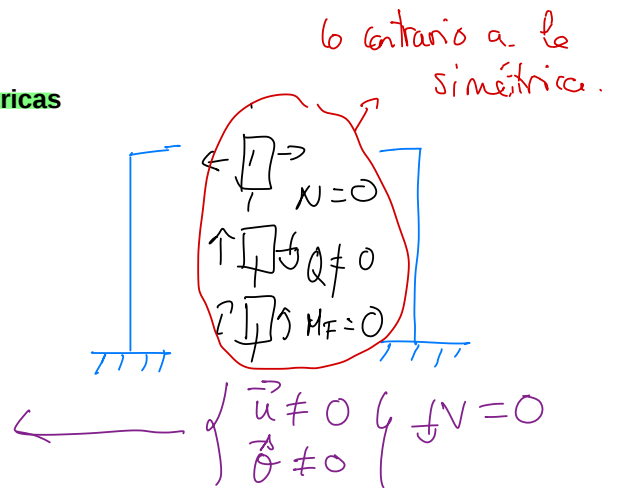
3.3 Análisis de la Sección Central en Estructuras Antimétricas

Esfuerzos en el eje de simetría:

- No existe esfuerzo normal (axil) $N = 0$
- Existen esfuerzo cortante Q y momento flector M_f

Movimientos en el eje de simetría:

- La sección central puede desplazarse perpendicular al eje
- No puede desplazarse en la dirección del eje
- La sección puede girar



Diferencia fundamental con simetría: En antisimetría, el esfuerzo cortante existe pero el axil no. Es exactamente lo opuesto a la simetría.

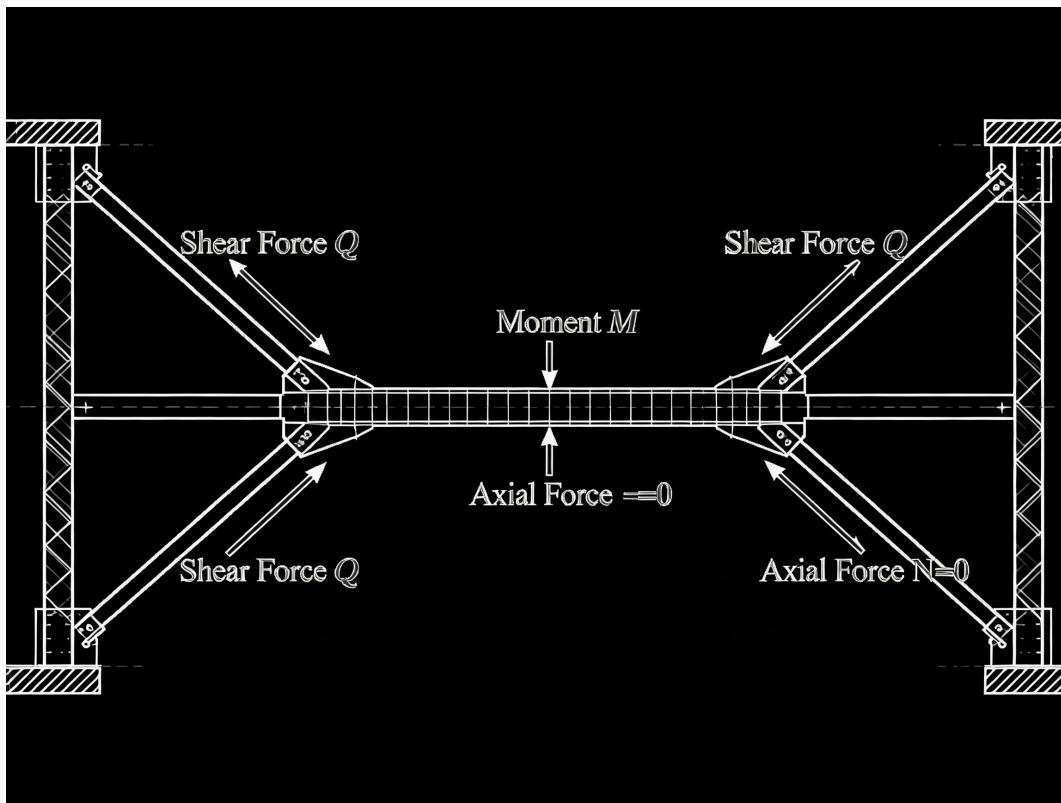


Figure 5: Sección central en antisimetría: cortante Q y momento M presentes, pero NO hay esfuerzo normal $N=0$

3.4 Tratamiento de Barras sobre el Eje de Antisimetría

Características de barras coincidentes con el eje:

Una barra en el eje de antisimetría no tiene esfuerzo normal ($N = 0$).

En estructura articulada:

- La barra se elimina (no tiene función)

En estructura reticulada:

- La barra se mantiene pero no tiene axil
- Al cortar la barra en el análisis de media estructura, la barra se divide en dos partes
- El esfuerzo cortante y momento flector quedan **divididos entre 2** → el EI y el EA quedan divididos entre 2.

4. Descomposición de Cargas: Superposición

4.1 Estructuras Asimétricas

Una estructura puede ser **simétrica de forma pero no de cargas**.

Solución: Descomponemos las cargas en:

- **Una parte simétrica:** carga que actúa simétricamente
- **Una parte antisimétrica:** carga que actúa de forma antisimétrica

Mediante el **principio de superposición**:

- Resolvemos la parte simétrica
- Resolvemos la parte antisimétrica
- Superponemos los resultados

Esta estrategia reduce significativamente el esfuerzo de cálculo.

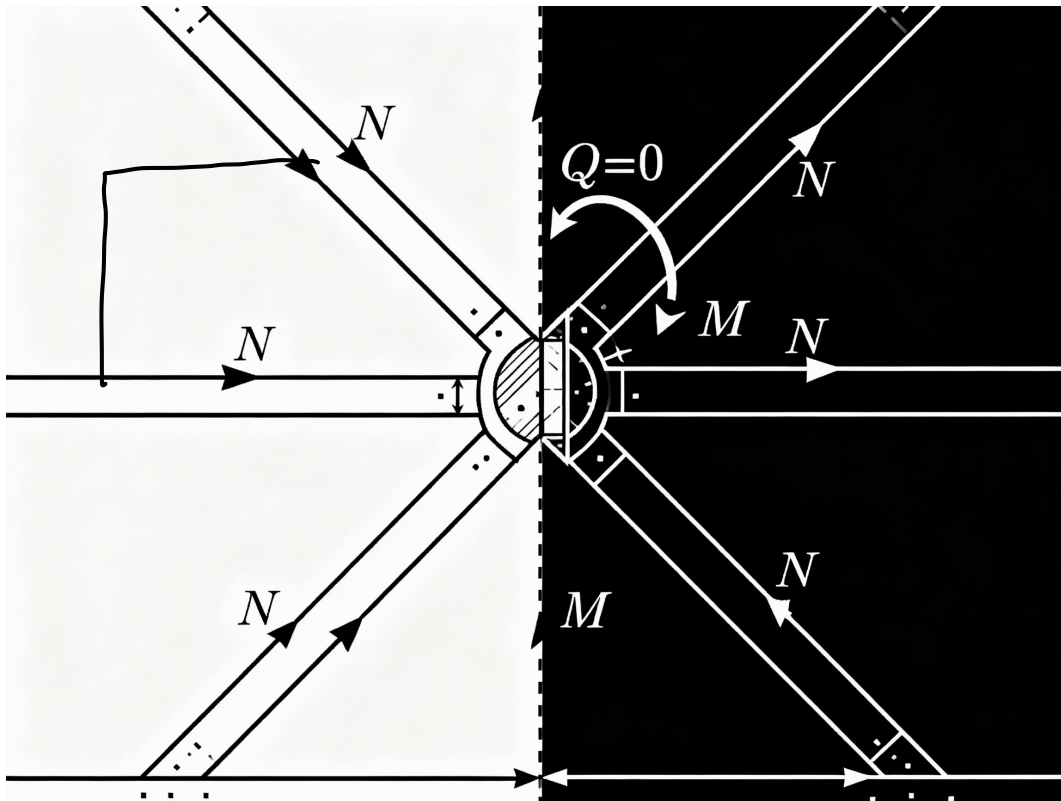


Figure 6: Descomposición de cargas asimétricas: suma de componente simétrica + componente antisimétrica

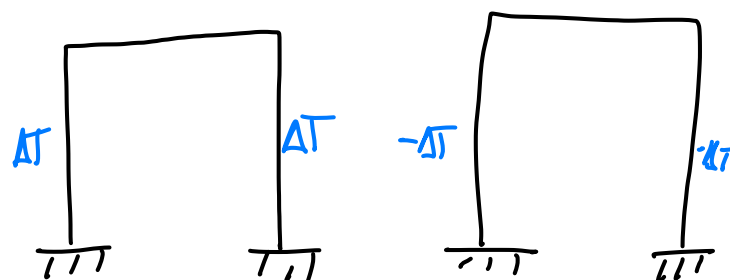
4.2 Cargas Térmicas

El mismo concepto de simetría y antisimetría se aplica a las cargas térmicas.

Si hay variación térmica:

- **Componente simétrica de temperatura**
- **Componente antisimétrica de temperatura**

Se analizan separadamente y se superponen.



5. Traslacionalidad e Intraslacionalidad

5.1 Definiciones Fundamentales

Una estructura es:

Traslacional: Si sus nudos pueden desplazarse además de girar. El desplazamiento es diferente de cero en alguna dirección.

Intraslacional: Si sus nudos no pueden desplazarse, solo pueden girar. Los nudos están impedidos de moverse.

5.2 Cómo Determinar Traslacionalidad

Para analizar si una estructura es traslacional o intraslacional:

1. Supongamos un desplazamiento de los nudos
2. Analizamos si las barras cambian de longitud
3. Si alguna barra cambia de longitud, ese desplazamiento está impedido → **Intraslacional**
4. Si ninguna barra cambia de longitud durante el desplazamiento, entonces es **Traslacional**

Nota importante: Esto asume que despreciamos el efecto del axil (deformación longitudinal de barras).

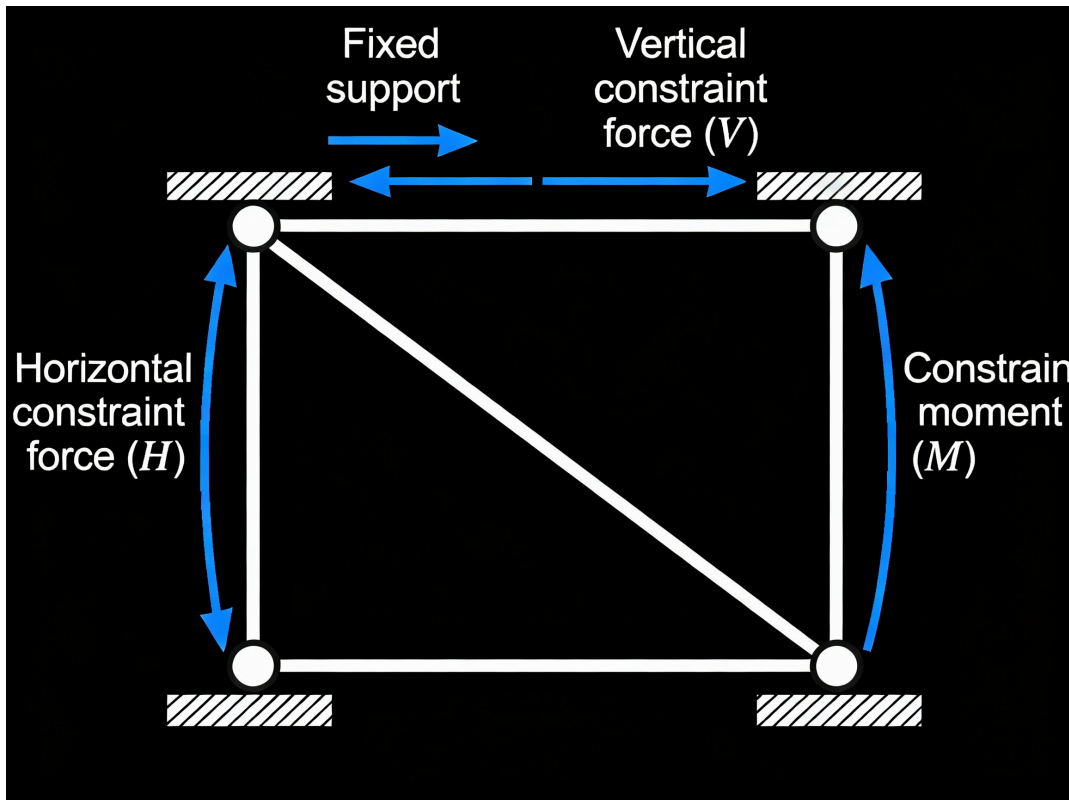


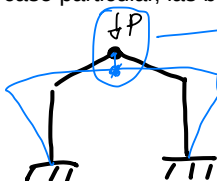
Figure 7: Estructura intraslacional: nudos no pueden desplazarse, solo pueden girar

5.3 Estructuras Simétricas y Traslacionalidad

Regla general: Las estructuras simétricas son intraslacionales, EXCEPTO cuando tienen un nudo central cuyas barras van directamente hacia apoyos (tierra).



En ese caso particular, las barras pueden desplazarse sin cambiar longitud → **Traslacionales.**



Lo que se mueve por un lado, se mueve por otro. Las barras se pueden mover, no cambian de longitud → TRASLACIONAL

5.4 Estructuras Antimétricas y Traslacionalidad

Las estructuras antimétricas son generalmente **traslacionales** (pueden desplazarse). Sin embargo, esto **debe** comprobarse en cada caso particular.

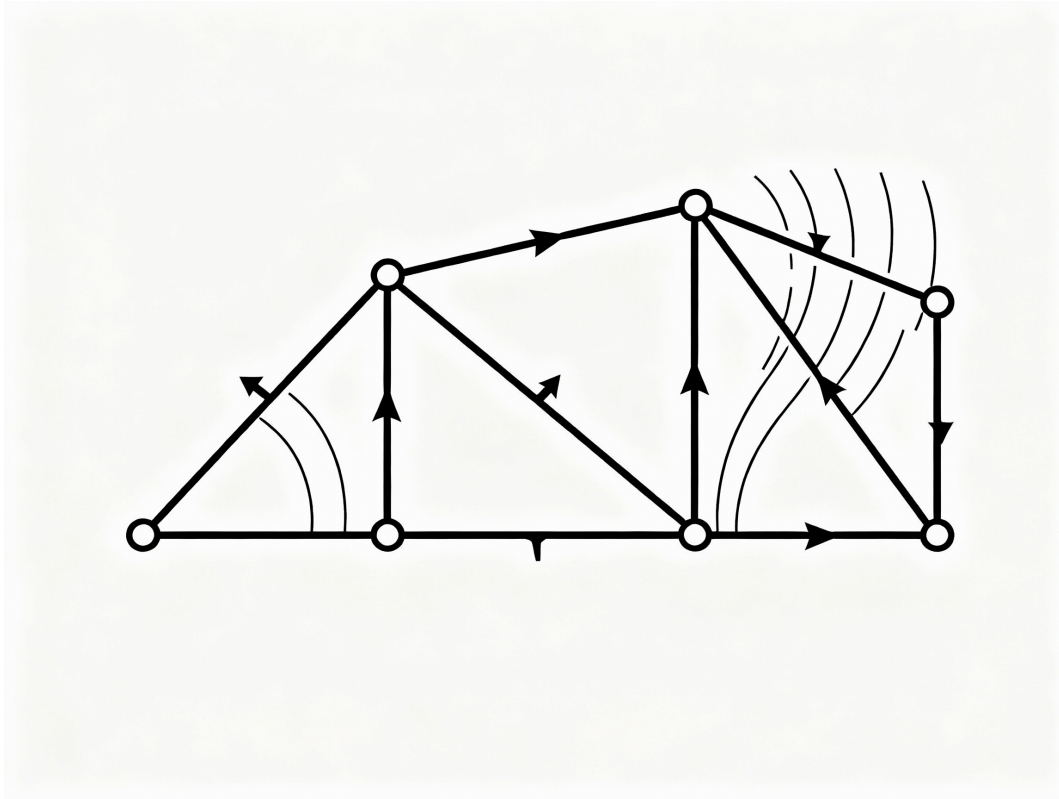


Figure 8: Estructura traslacional: nudos pueden desplazarse sin que las barras cambien de longitud

6. Estructuras Intraslacionales con Cargas Puntuales en Nudos

6.1 Caso Especial: Solo Cargas Puntuales en Nudos

Si una estructura intraslacional tiene **solo cargas puntuales aplicadas en los nudos**:

- **Esfuerzo cortante = 0** en todas partes
- **Momento flector = 0** en todas partes
- **Solo existe esfuerzo normal** (axil)

Esto es una característica importante: en las barras solo tenemos tensiones/compresiones axiales.

Ecuación fundamental en barras:

$$N = -\frac{V}{\tan\theta}$$

donde V es la reacción vertical.

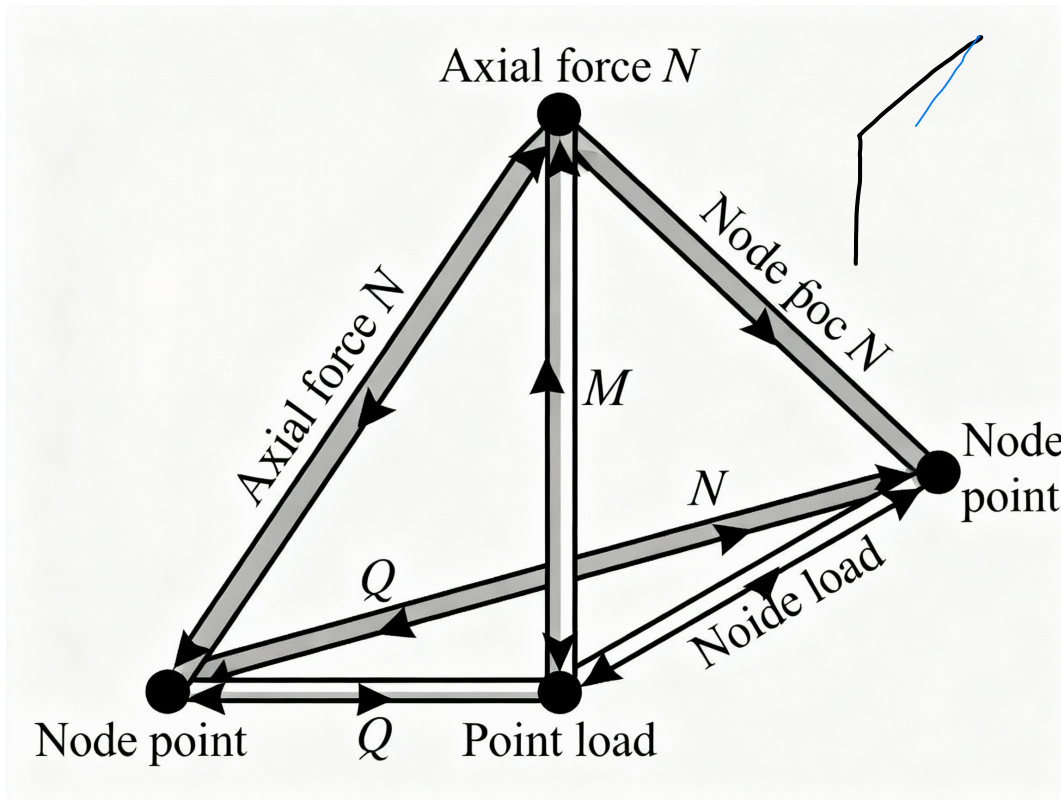


Figure 9: Cargas puntuales en nudos de estructura intraslacional: solo esfuerzo axial N , $Q=0$, $M=0$

6.2 Implicaciones para el Cálculo

Este caso simplifica enormemente el análisis porque:

- No necesitamos calcular momentos flectores
- El comportamiento es más similar al de estructuras articuladas
- Las barras trabajan principalmente a tracción/compresión

$\cos \alpha$
 $\gamma \quad V + N_1 \sin \alpha = 0 \rightarrow V = \frac{P}{2} \cos \alpha$

Habríamos resuelto ejercicio, con solo teoría.

7. Uniones Rígidas y Compatibilidad de Giros

7.1 Introducción al Concepto

En una **unión rígida** entre dos o más barras, los extremos de todas las barras que convergen en el nudo **giran juntos**. No hay desplazamiento relativo entre los puntos de conexión.

γ

ese

7. Uniones Rígidas y Compatibilidad de Giros

7.1 Introducción al Concepto

En una **unión rígida** entre dos o más barras, los extremos de todas las barras que **convergen en el nudo giran juntos**. No hay desplazamiento relativo entre los puntos de conexión.

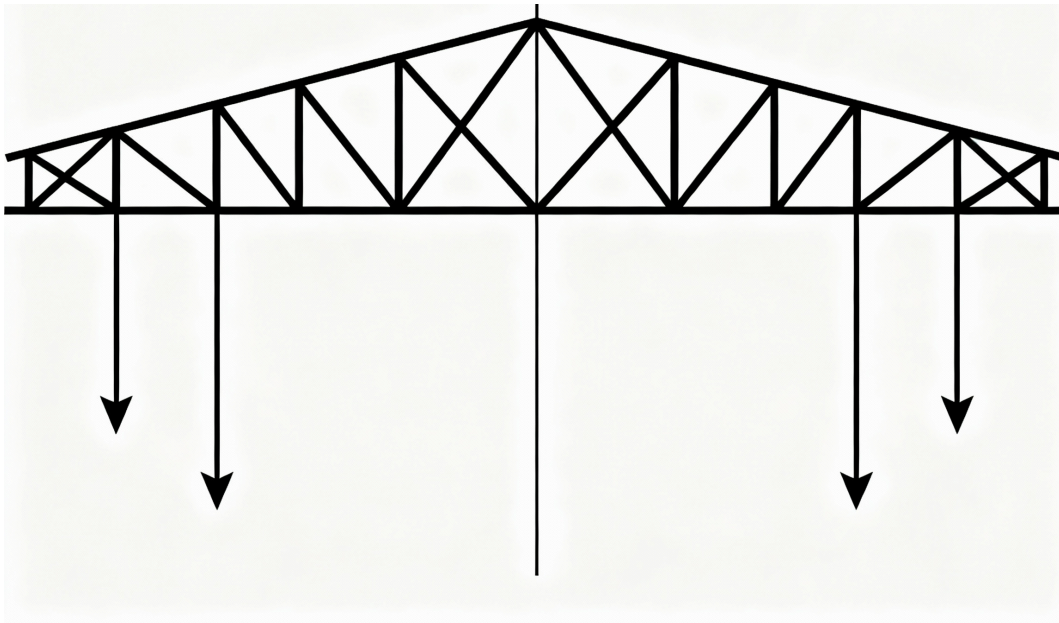


Figure 10: Unión rígida: compatibilidad de giros y equilibrio de momentos en nudo

7.2 Condiciones en una Unión Rígida

Condición de Compatibilidad:

Si tres barras se unen en un nudo rígido y sus extremos giran un ángulo θ , entonces:

$$\theta_{barra1} = \theta_{barra2} = \theta_{barra3} = \theta$$

Condición de Equilibrio:

Los momentos que actúan en la unión deben cumplir:

$$\sum M_{nudo} = 0$$

7.3 Método de Compatibilidad de Giros

El **método de compatibilidad de giros** es específico para estructuras intraslacionales y se basa en la compatibilidad de giros en las uniones rígidas.

Procedimiento básico:

1. Separamos las barras en sus uniones rígidas
2. Colocamos un apoyo ficticio + un momento en cada separación
3. Aplicamos las condiciones de equilibrio en cada nudo
4. Igualamos los giros en cada unión rígida

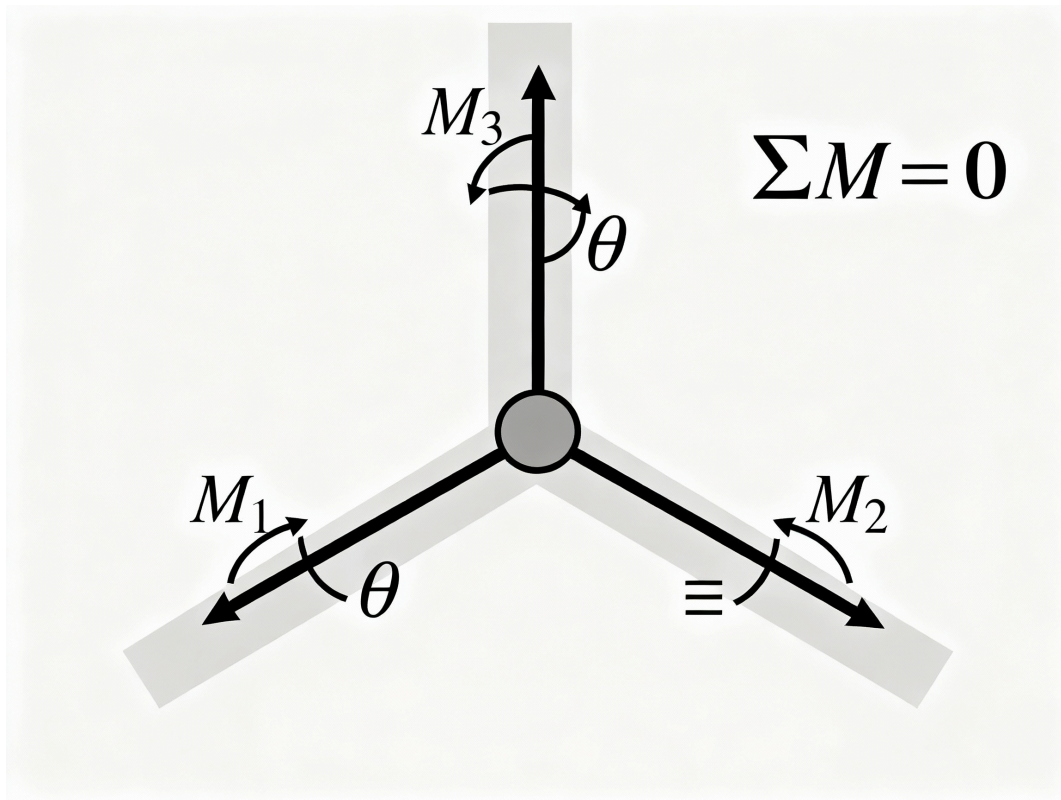


Figure 11: Método de compatibilidad de giros: separación de barras, momentos internos y equilibrio

7.4 Unión de 2 Barras sin Momento Puntual

Cuando dos barras se unen en una unión rígida sin momento externo aplicado:

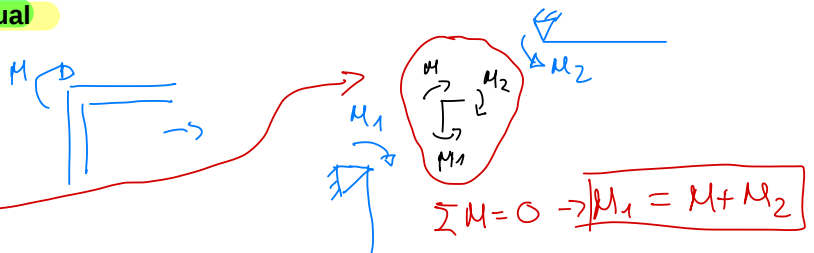


- Ambas barras generan momentos en la unión
- Estos momentos deben ser iguales en módulo y opuestos en sentido (de acción-reacción)
- Los giros en la unión deben ser iguales

7.5 Unión de 2 Barras con Momento Puntual

Si existe un momento puntual aplicado:

- Los momentos pueden ser distintos
- Se aplica equilibrio rotacional: $\sum M = 0$



7.6 Uniones con Más de 2 Barras

En nudos donde convergen múltiples barras:

- Cada barra genera un momento diferente
- Condición de equilibrio: $\sum M_{nudo} = 0$
- Condición de compatibilidad: todos los giros deben ser iguales

Al final siempre igualamos los giros en la unión rígida con el mismo sentido

$$\boxed{\theta_1 = \theta_2 = \dots}$$

8. Resumen de Conceptos Clave

Concepto	Característica	Consecuencia
Simetría Completa	Forma + Cargas simétricas	Esfuerzos, reacciones y movimientos simétricos
Antisimetría	Forma simétrica + Cargas opuestas	Esfuerzos y movimientos antimétricos
Sección Central (Simetría)	Solo N y M_f	$Q = 0$; restricción en desplazamiento perpendicular
Sección Central (Antisimetría)	Solo Q y M_f	$N = 0$; restricción en desplazamiento axial
Barra en Eje (Simetría)	Solo axil	Se puede eliminar en análisis de flexión
Barra en Eje (Antisimetría)	Cortante y momento	Se divide en dos; esfuerzos entre 2
Intraslacional	Nudos sin desplazamiento	Reducción de grados de libertad
Traslacional	Nudos pueden desplazarse	Mayor complejidad en análisis

9. Conclusiones y Aplicaciones Prácticas

9.1 Importancia del Concepto

El aprovechamiento de la simetría y antisimetría en estructuras reticuladas es una **herramienta poderosa** para:

- **Reducir la complejidad de cálculos** (resolver solo media estructura)
- **Disminuir errores** (simetría inherente valida resultados)
- **Optimizar tiempo de análisis**
- **Diseñar estructuras más eficientes**

9.2 Procedimiento Práctico Recomendado

1. Identificar si la estructura es simétrica de forma
2. Verificar si las cargas son simétricas o antimétricas
3. Si son simétricas → Aprovechar simetría, resolver media estructura
4. Si son asimétricas → Descomponer en suma de simétrica + antimétrica
5. Resolver cada caso aprovechando sus propiedades
6. Superponer resultados
7. Verificar traslacionalidad/intraslacionalidad según corresponda

9.3 Limitaciones a Considerar

- El método requiere precisión en la identificación de simetrías
- Los efectos térmicos deben considerarse con la misma lógica de descomposición
- Si se incluyen deformaciones por axil, algunas barras pueden tener comportamiento diferente
- La descomposición de cargas asimétricas requiere cuidado en la ejecución

Piezas prismáticas de directriz curva.

Vamos a estudiar piezas prismáticas cuya directriz es circular, es decir, el radio es constante y los esfuerzos variarán con el ángulo.

Grado de hiperestatismo y cálculo de reacciones

Se calculan exactamente igual que en las piezas de directriz recta. También se pueden aplicar todos los métodos hiperestáticos vistos para piezas rectas.

Cálculo de esfuerzos:

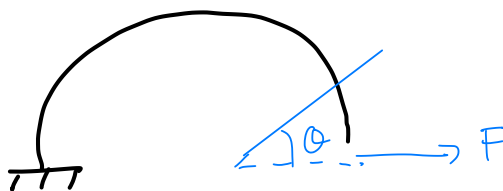
Los esfuerzos van a variar con el ángulo recorrido sobre la curva

Para calcularlos, damos cortes a lo largo del arco de tal forma que se corta entre:

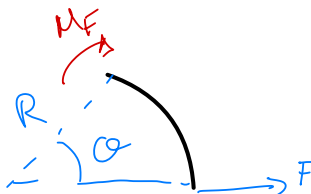
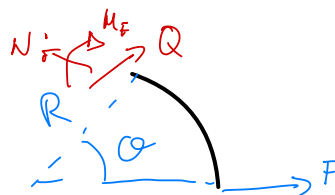
- Un apoyo y una carga/momento
- Entre dos cargas/momento
- Entre dos apoyos
- En los cambios de inclinación

En primer lugar calculamos el momento flector sin descomponer las cargas, multiplicamos por la distancia perpendicular que depende del ángulo

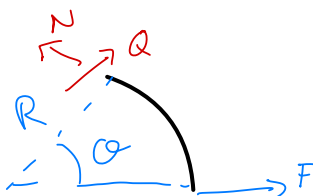
Para calcular el **axil** y **cortante** descomponemos las cargas en dirección tangente a la curva (axil) y dirección del radio (cortante)



Nos quedamos con el lado más sencillo del corte



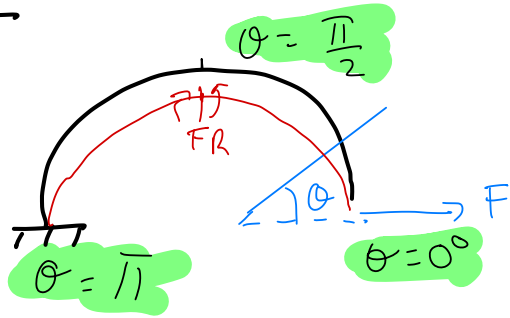
$$M_F = F \cdot d = F \cdot R \sin \theta$$



$$N = F \sin \theta ; Q = -F \cos \theta$$

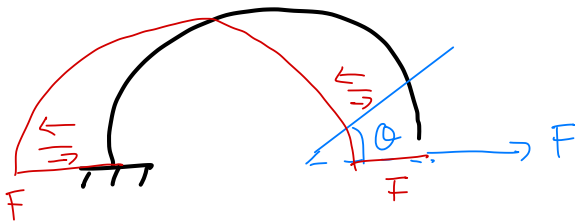
Se representa dando valores al ángulo.

Flector



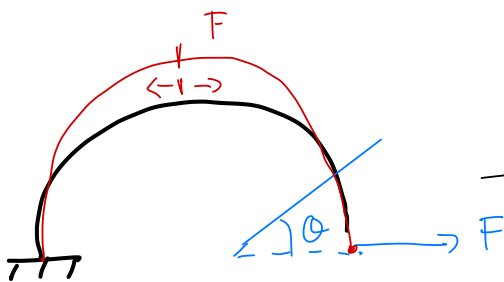
$$M_F = F \cdot d = F \cdot R \sin \theta$$

Cortante



$$Q = -F \cdot \cos \theta$$

Axial



$$N = F \sin \theta$$

Las rebanadas de signos y como se dibuja es igual que las puestas rectas

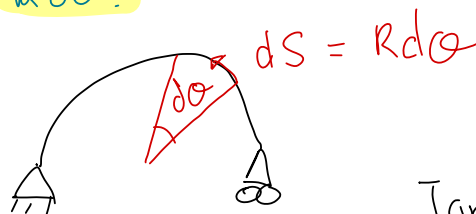
Cálculo de los movimientos:

Como los esfuerzos son funciones senoidales o cosenoidales no podremos aplicar los teoremas de Mohr porque no conocemos el área del momento flector.

Aplicaremos uno de los siguientes métodos:

A. Navier-bresse:

Las fórmulas son las mismas que en las puestas rectas pero el diferencial de longitud será: $R d\theta$.



(Mismas ecuaciones).

Igual para el resto. Castigliano.